Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kayıt iki parçadan oluşur.
  - İlk parça (yaklaşık 2 saat 17 dakika) Lab 1 oturumudur.
  - Asıl ders yaklaşık 02:18'de başlar.
- Lab 1: Ohm kanunu, seri ve paralel DC devreler
  - Direnç değerleri öğrenci numarasının rakamlarından alınır. Rakam 0 ise yerine 1 kullanılır.
  - Soru 1: 10 V kaynakla seri devre. Üç durum incelenir: yalnızca R_4 çıkarılmış, R_2 ve R_4 çıkarılmış, R_1-R_4 hepsi devrede.
    - Her durumda V_1, V_2, V_3, ölçülen ve hesaplanan akım, R_e ve (isteğe bağlı) devrenin toplam gücü tabloya yazılır.
  - Soru 2: 20 V kaynakla paralel devre.
- Lab 1: Proteus ipuçları
  - Toprak, Terminals Mode'dan eklenir.
  - Ampermetre yatay yerleştirildiğinde doğru okur. Dikey yerleştirilince 0 gösterebilir.
  - DC devrede DC ölçü aleti kullanılmalıdır. DC ve AC aletler karıştırılmamalıdır.
  - Pilin (battery) iç direncinin 0 yapılması önerilir, çok yüksek tutulmamalıdır (00:23:44). Bir öğrencinin ölçtüğü 33.1 ile hesapladığı 44.4 farkını anlatıcı iç dirençle ilişkilendirdi, neden kesinleşmedi (01:33:48).
  - "Library not found" hatasında program yönetici olarak çalıştırılır.
  - Ölçümde voltmetre kullanılması istendi.
- Yöntem seçimi
  - n düğümlü bir devrede düğüm analizi $n-1$ denklem gerektirir. Çevre analizi ise göz (mesh) sayısı kadar denklem gerektirir.
  - Daha az denklem veren yöntem seçilir.
- Süper düğüm kuralı (hocanın ifadesi)
  - Eksi ucu referansa bağlı olmayan gerilim kaynağı süper düğüm oluşturur. Her süper düğüm için bir ek (kısıt) denklemi yazılır.
  - Gerilim kaynağı uçları arasındaki gerilimi belirler, akımını komşu elemanlar belirler.
  - Kısa örnek: referans seçildikten sonra 8 V'luk kaynak için $V_B = V_A + 8$, 4 V'luk kaynak için $V_C = -4$ V yazılır.
  - Süper düğümün sınırı kaynağın uçlarındaki düğümlerdir. Kaynakla bir sonraki düğüm arasında direnç varsa sınır o dirençte biter.
- Süper düğüm örneği (Örnek 03, slayt 30)
  - Devre: dört düğüm (v_1-v_4) ve ortada referans düğümü.
    - v_1 ile referans arasında 12 V kaynak, artı ucu referansta. Bu yüzden $v_1 = -12$ V.
    - v_1 ile v_2 arasında 0.5 Ω (v_x bu direncin gerilimi, artı ucu v_2 tarafında).
    - Referanstan v_2'ye doğru 14 A akım kaynağı. v_2 ile v_3 arasında 2 Ω.
    - Referanstan v_3'e doğru $0.5v_x$ bağımlı akım kaynağı.
    - v_1 ile v_4 arasında 2.5 Ω (v_y bu direncin gerilimi, artı ucu v_4 tarafında). Referans ile v_4 arasında 1 Ω.
    - v_3 ile v_4 arasında $0.2v_y$ bağımlı gerilim kaynağı. v_3 ve v_4 birlikte süper düğümdür.
  - Denklemler:
    - v_2 düğümü: $\frac{v_2-v_1}{0.5} + \frac{v_2-v_3}{2} = 14$.
    - Süper düğüm: $0.5v_x = \frac{v_3-v_2}{2} + \frac{v_4}{1} + \frac{v_4-v_1}{2.5}$.
    - Kısıt (referans üzerinden çevre): $-v_3 + 0.2v_y + v_4 = 0$, yani $v_3 = v_4 + 0.2v_y$.

    - Bağımlı kaynak değişkenleri: $v_x = v_2 - v_1$, $v_y = v_4 - v_1$.
  - Çözüm: $v_1 = -12$ V, $v_2 = -4$ V, $v_3 = 0$ V, $v_4 = -2$ V.
- Çevre (mesh) analizi
  - Her göze sanal bir çevre akımı atanır. Ortak koldaki direncin akımı iki çevre akımının farkıdır (ör. R_3 için $I_1 - I_2$).
  - Çevre, bir eleman alt kümesinin etrafındaki en küçük kapalı yoldur. Her eleman en az bir çevreye ait olmalıdır.
  - Adımlar: çevre akımlarını tanımla, her çevrede KVL yaz, sistemi çöz, eleman akım ve gerilimlerini bul.
  - Çevre akımı bir direnci ters yönde geçiyorsa direncin gerilimi eksi işaretle girer (ör. $V_4 = -I_2 R_4$).
- Çevre analizi örnek 04 (slayt 37)
  - Devre: 12 V kaynak, 4 kΩ (V_1), 8 kΩ (V_2), ortak kolda 5 kΩ (V_3), sağ gözde 6 kΩ (V_4) ve 3 kΩ (V_5), dönüş yolunda 1 kΩ (V_6).
  - Denklemler: $18k\,i_1 - 5k\,i_2 = 12$, $-5k\,i_1 + 14k\,i_2 = 0$.
  - Çözüm: $i_1 = 740$ µA, $i_2 = 264$ µA. Ortak 5 kΩ'dan geçen akım $i_1 - i_2 = 476$ µA.
  - Gerilimler: $V_1 = 2.96$ V, $V_2 = 5.92$ V, $V_3 = 2.38$ V, $V_4 = 1.59$ V, $V_5 = 0.79$ V, $V_6 = 0.74$ V.
  - Kontrol: dış çevrede $2.96 + 5.92 + 2.38 + 0.74 = 12$ V. Sağ gözde $V_3 - V_4 - V_5 = 0$.
- Çevre analizi örnek 05 (slayt 43)
  - Devre: soldan 42 V kaynak, üstte 6 Ω, ortak kolda 3 Ω, üstte 4 Ω, sağda 10 V kaynak (artı ucu altta).
  - Denklemler: $-42 + 6i_1 + 3(i_1 - i_2) = 0$, $3(i_2 - i_1) + 4i_2 - 10 = 0$.
  - Düzenlenmiş hâli: $9i_1 - 3i_2 = 42$, $-3i_1 + 7i_2 = 10$.
  - Çözüm: $i_1 = 6$ A, $i_2 = 4$ A. 3 Ω'dan aşağı yönde 2 A geçer.
  - Pratik yazım: bir çevreyi yazarken o çevrenin akımı pozitif alınır, komşu çevre akımı çıkarılır. Birinci çevrede $3(i_1 - i_2)$, ikinci çevrede $3(i_2 - i_1)$ yazılır.
  - Referans yönü ters seçilirse de aynı denklem sistemi çıkar. Tek şart: dirençte gerilim yönü ile akım yönü uyumlu (pasif işaret kuralı) seçilmelidir.
- Çevre analizi örnek 06 (slayt 44)
  - Devre: solda 5 V kaynak, üstte 4 Ω ve 5 Ω, ortak kolda 2 Ω ile 2 V kaynak (eksi ucu üstte), sağda 1 V kaynak (artı ucu üstte).
  - Denklemler: $-5 + 4i_1 + 2(i_1 - i_2) - 2 = 0$, $2 + 2(i_2 - i_1) + 5i_2 + 1 = 0$.
  - Düzenlenmiş hâli: $6i_1 - 2i_2 = 7$, $-2i_1 + 7i_2 = -3$.
  - Çözüm: $i_1 = \frac{43}{38} = 1.132$ A, $i_2 = -\frac{2}{19} = -0.105$ A.
  - Ortak koldan aşağı yönde $i_1 - i_2 = 1.237$ A geçer. Bu akım 2 V kaynağa eksi ucundan girer.
  - 2 V kaynağın çektiği güç $-(2)(1.237) = -2.474$ W. Yani kaynak devreye 2.474 W verir.
- Süper çevre (supermesh)
  - İki çevrenin ortak kolunda akım kaynağı varsa kısıt denklemi gelir: ör. $i_1 - i_2 = I_S$.
  - Akım kaynağı kendi akımını belirler, gerilimini ise komşu elemanlar belirler. Bu, süper düğümün dual durumudur.
  - Bu iki çevre, akım kaynağını dışarıda bırakan daha büyük bir çevre ile birleştirilir. Böylece ortak akım kaynağı içeren çevre kalmaz.
- Süper çevre örneği (Örnek 07, slayt 47)
  - Devre: solda 7 V kaynak. Ortada üstte 1 Ω, altında 7 A akım kaynağı (aşağı yönlü) ve 2 Ω seri. Sağda üstte 2 Ω, altta 1 Ω. Orta düğüm ile sağ düğüm arasında 3 Ω (i sağa doğru).
  - Çevre 1 (sol) ile çevre 3 (sağ alt) 7 A kaynağını ortak kullanır. Çevre 2 sağ üst gözdür.
  - Süper çevre: $-7 + 1(i_1 - i_2) + 3(i_3 - i_2) + 1i_3 = 0$.
  - Çevre 2: $1(i_2 - i_1) + 2i_2 + 3(i_2 - i_3) = 0$, yani $-i_1 + 6i_2 - 3i_3 = 0$.
  - Kısıt: $i_1 - i_3 = 7$.
  - Çözüm: $i_1 = 9$ A, $i_2 = 2.5$ A, $i_3 = 2$ A. İstenen akım $i = i_3 - i_2 = -0.5$ A.
- Düğüm ve çevre analizinin karşılaştırılması
  - Örnek 07 çevre analiziyle 3 denklem ister ve biri çok basittir. Düğüm analiziyle 4 düğüm gerekir.
  - Düzlemsel (planar) devre: hiçbir tel başka bir telin üstünden geçmeden çizilebilen devredir.

    - Düzlemsel devrede göz sayısı doğrudan sayılır. Düzlemsel olmayan devrede daha dikkatli saymak gerekir.
    - Bazı devreler ilk bakışta düzlemsel görünmez. Bir düğüm ortaya taşınınca veya dirençler dışarı alınınca düzlemsel olduğu görülür.
- Karşılaştırma örneği (slayt 50-51)
  - Devre: 100 V kaynak, seri 8 Ω, düğüm v_1. v_1'den toprağa 4 Ω. v_1 ile v_2 arasında 2 Ω (i_x sağa). v_2'den toprağa 3 Ω. v_2 ile v_3 arasında 10 Ω. v_3'ten toprağa 5 Ω. 8 A akım kaynağı v_3'ten v_2'ye doğru (10 Ω'a paralel).
  - Düğüm analizi: 100 V kaynağın üst düğümü doğrudan 100 V'tur. Üç denklem yeterli.
    - $\frac{v_1-100}{8} + \frac{v_1}{4} + \frac{v_1-v_2}{2} = 0$.
    - $\frac{v_2-v_1}{2} + \frac{v_2}{3} + \frac{v_2-v_3}{10} - 8 = 0$.
    - $\frac{v_3-v_2}{10} + \frac{v_3}{5} + 8 = 0$.
    - Çözüm: $v_1 = 25.89$ V, $v_2 = 20.31$ V, $v_3 = -19.90$ V. $i_x = \frac{v_1-v_2}{2} = 2.79$ A.
  - Öğrenci sorusu: ilk terim $\frac{100-v_1}{8}$ diye yazılsa ne olur? Giren akımlar çıkan akımlara eşitlenirse aynı denklem çıkar.
  - Çevre analizi: dört göz var. 8 A kaynağı yalnızca 4. gözde ve yönü çevre yönüne ters, bu yüzden $i_4 = -8$ A. Üç denklem kalır.
    - $-100 + 8i_1 + 4(i_1 - i_2) = 0$, yani $12i_1 - 4i_2 = 100$.
    - $4(i_2 - i_1) + 2i_2 + 3(i_2 - i_3) = 0$, yani $-4i_1 + 9i_2 - 3i_3 = 0$.
    - $3(i_3 - i_2) + 10(i_3 + 8) + 5i_3 = 0$, yani $-3i_2 + 18i_3 = -80$.
    - Çözüm: $i_1 = 9.26$ A, $i_2 = i_x = 2.79$ A, $i_3 = -3.98$ A.
- Yeni konuya giriş: devre teoremleri
  - Sıradaki konular: doğrusallık ve süperpozisyon, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton eşdeğerleri, maksimum güç aktarımı.
  - Kaynak dönüşümü: akım kaynağı ve paralel direnç, gerilim kaynağı ve seri direnç olarak yazılabilir. Tersi de geçerlidir.
  - Pasif elemanlardan oluşan herhangi bir devre, iki ucundan bakıldığında gerilim kaynağı ve seri direnç (Thevenin) veya akım kaynağı ve paralel direnç (Norton) ile gösterilebilir.
  - Bu teoremler devre çözümünü kolaylaştıran pratik yöntemlerdir.
- Doğrusallık
  - Doğrusal fonksiyon orijinden geçer: $f(x) = cx$. $f(x) = ax + b$ ($b \neq 0$) doğrusal değildir.
  - Homojenlik: $f(ax) = af(x)$. $f(x) = ex + f$ için $f(ax) = eax + f$, oysa $af(x) = eax + af$. Eşit değildir.
  - Toplamsallık: $f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$.
  - Direnç doğrusal elemandır. Akım-gerilim grafiği orijinden geçen, eğimi sabit bir doğrudur.
  - İdeal gerilim kaynağının grafiği: akım ne olursa olsun gerilim sabit. İdeal akım kaynağının grafiği: gerilim ne olursa olsun akım sabit.
  - Doğrusal bileşenler: direnç, endüktans, kapasite, bağımsız kaynaklar, doğrusal kontrol edilen bağımlı kaynaklar (ör. ai_x, bv_x).
  - Doğrusal olmayan bileşenler: diyot ve LED (silisyumda yaklaşık 0.7 V'tan sonra akım üstel artar), transistör, manyetik anahtar, ai_x^2 gibi kontrol edilen bağımlı kaynaklar.
  - Güç doğrusal değildir: $p = i^2R = \frac{v^2}{R}$. Eğim akıma göre değişir.
- Kaynakları sıfırlamak
  - Gerilim kaynağını sıfırlamak, yerine kısa devre (tel) koymaktır. İki ucun gerilim farkı 0 olur.
  - Akım kaynağını sıfırlamak, yerine açık devre koymaktır. Koldan akım geçmez.
  - Öğrenci önerisi "ters yönde ikinci bir kaynak bağlamak" doğru değil. Soru, sıfır değerli kaynağın eşdeğer elemanıdır.
- Süperpozisyon örnek 01 (slayt 12)
  - Devre: 10 Ω, 5 V kaynak ve 2 A akım kaynağı birbirine paralel. İstenen 10 Ω'un akımı I.
  - Yalnız 5 V: $I_1 = \frac{5}{10} = 0.5$ A.
  - Yalnız 2 A: gerilim kaynağı kısa devre olur. 10 Ω'un iki ucu aynı düğüme bağlanır, $I_2 = 0$.
  - Toplam $I = 0.5$ A. Doğrudan çözüm de aynıdır: paralel elemanların gerilimini 5 V

kaynak belirler.
- Süperpozisyon teoremi
  - Bir elemanın akımı veya gerilimi, her bağımsız kaynağın tek başına yaptığı katkıların (yönlü) toplamıdır.
  - AC ve DC devrelerde geçerlidir.
  - Adımlar: bir bağımsız kaynak bırakılır, diğer bağımsız kaynaklar sıfırlanır, katkı not edilir. Bu her kaynak için tekrarlanır, katkılar toplanır.
  - Bağımlı kaynaklar devreden çıkarılmaz.
  - Referans yönleri her alt devrede aynı tutulmalıdır.
- Süperpozisyon örnek 6 (slayt 26-34)
  - Devre: 3 V kaynak (V_1, artı ucu üstte), seri $R_1 = 50\ \Omega$, A düğümü. A'dan toprağa $R_3 = 20\ \Omega$. A ile B arasında $R_2 = 30\ \Omega$ ve ona paralel 2 A kaynak (A'dan B'ye). B'den toprağa 1 A kaynak.
  - Yalnız 3 V: R_2'nin ucu boşta kalır. R_1 ve R_3 akımı $\frac{3}{70} = 42.9$ mA, R_2 akımı 0.
  - Yalnız 2 A: 2 A kaynağı ile R_2 kendi kapalı çevresini oluşturur. R_2'den 2 A geçer, R_1 ve R_3 akımı 0.
  - Yalnız 1 A: $R_e = R_2 + R_1 \parallel R_3 = 44.3\ \Omega$. A düğümü -14.3 V. R_2'den 1 A geçer, gerilimi 30 V'tur.
  - Toplam: A düğümü -13.43 V, B düğümü 16.57 V. R_1 akımı 328.57 mA, R_3 akımı 671.43 mA (topraktan A'ya), R_2 akımı 1 A.
- Proteus uyarıları (lab soruları üzerine)
  - Kısıtlı süreli yeni sürüm devreyi kaydetmeyebilir.
  - En sık hata: bir pinin bağlantısız kalması. Simülasyonda gri görünen uç bağlantısızdır.
  - Gerilim kaynağının uçlarını kısa devre yapan bir devreye simülatörün izin vermemesi normaldir. Gerçekte kaynak yanar.
- Bağımlı kaynaklı süperpozisyon örneği (Örnek 9, slayt 38)
  - Devre 1 (yalnız 4 A): üç göz. $i_1 = 4$ A (akım kaynağı belirler).
    - Çevre 2: $3(i_2 - i_1) + 2i_2 - 5i_o' + (i_2 - i_3) = 0$, yani $-3i_1 + 6i_2 - i_3 - 5i_o' = 0$.
    - Çevre 3: $5(i_3 - i_1) + 1(i_3 - i_2) + 5i_o' + 4i_3 = 0$, yani $-5i_1 - i_2 + 10i_3 + 5i_o' = 0$.
    - i_o' akımı: $i_o' = i_1 - i_3$.
    - Çözüm (MATLAB `inv(A)*T`): $i_2 = 4.706$ A, $i_3 = 0.941$ A, $i_o' = \frac{52}{17} = 3.059$ A.
  - Devre 2 (yalnız 20 V): akım kaynağının kolu açık devre olur, iki göz kalır.
    - $6i_4 - i_5 - 5i_o'' = 0$, $-i_4 + 10i_5 + 5i_o'' = 20$, $i_5 = -i_o''$.
    - Çözüm: $i_o'' = -\frac{60}{17} = -3.529$ A.
  - Toplam: $i_o = i_o' + i_o'' = -\frac{8}{17} = -0.4706$ A.
  - Gösterim: i_o' yalnız 4 A kaynağının, i_o'' yalnız 20 V kaynağının katkısıdır.
- Ders sonu: süperpozisyon tamamlandı. Kaynak dönüşümü, Thevenin, Norton ve maksimum güç gelecek haftalara kaldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Dirençlerde gerilim referans yönü ile akım yönü uyumlu seçilirse, yönler keyfi seçilse bile aynı denklem sistemi çıkar.
- Süperpozisyonda bağımlı kaynaklar asla sıfırlanmaz. "En çok dikkat etmemiz gereken nokta bu."
- Gerilim kaynağı sıfırlanınca kısa devre, akım kaynağı sıfırlanınca açık devre olur.
- Denklem sistemini matris biçiminde yazmayı ve $A^{-1}b$ ile çözmeyi öğrenin.
- Proteus'ta bağlantısız kalan pinlere dikkat edin. Pilin iç direncini 0 yapmanız önerilir.

Kısa Tekrar Notları

- Düğüm analizi: $n - 1$ denklem. Çevre analizi: göz sayısı kadar denklem.
- Yüzen gerilim kaynağı: süper düğüm ve kısıt denklemi.
- İki çevrenin ortak kolundaki akım kaynağı: süper çevre ve $i_a - i_b = I_S$.
- Bir çevrenin dış kolundaki akım kaynağı: o çevre akımını doğrudan belirler.
- Doğrusallık: $f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$.
- Süperpozisyon: bağımsız kaynakları tek tek bırak, katkıları topla. Bağımlı kaynaklar kalır.

- Güç doğrusal değildir. Süperpozisyonla güç toplanmaz.

Detaylı Açıklamalar

Matris biçimine geçiş

- Her denklemde her bilinmeyenin katsayısı aynı sütuna yazılır. Bilinmeyeni olmayan terimler sağ tarafa geçer.
- Örnek 9, devre 1: bilinmeyenler (i_1, i_2, i_3, i_o').
  - A matrisinin satırları: $(1,0,0,0)$, $(-3,6,-1,-5)$, $(-5,-1,10,5)$, $(1,0,-1,-1)$.
  - Sağ taraf vektörü: $T = (4,0,0,0)^T$.
  - MATLAB'da: `A=[1 0 0 0; -3 6 -1 -5; -5 -1 10 5; 1 0 -1 -1]; T=[4;0;0;0]; inv(A)*T`.
  - $AI = T$ ise iki taraf soldan A^{-1} ile çarpılır: $I = A^{-1}T$.
- Örnek 9, devre 2: bilinmeyenler (i_4, i_5, i_o'').
  - B matrisinin satırları: $(6,-1,-5)$, $(-1,10,5)$, $(0,1,1)$. Sağ taraf: $Z = (0,20,0)^T$.
  - MATLAB'da: `B=[6 -1 -5; -1 10 5; 0 1 1]; Z=[0;20;0]; inv(B)*Z`.

Süper düğüm ve süper çevre karşılaştırması

- Süper düğüm: gerilim kaynağı gerilimi belirler, akımı bilinmez. Kaynağın iki ucu tek düğüm gibi alınır ve gerilim farkı kısıt olarak yazılır.
- Süper çevre: akım kaynağı akımı belirler, gerilimi bilinmez. Kaynağı paylaşan iki çevre tek çevre gibi alınır ve akım farkı kısıt olarak yazılır.
- Her ikisi de bir bilinmeyenden (kaynağın akımı veya gerilimi) kurtulmak içindir.

Ders sonrası notlar

- **Süper düğüm tanımı:** Hoca kuralı "eksi ucu referansa bağlı olmayan gerilim kaynağı süper düğümdür" diye verdi. Bu kural, artı ucu referansta olan kaynakları da süper düğüm sayar. Doğrusu, iki ucundan hiçbiri referansa bağlı olmayan (yüzen) kaynaktır. Artı ucu referansta olan kaynak süper düğüm değildir, o düğümün gerilimini doğrudan verir. Örnek 03'te $v_1 = -12$ V ve kısa örnekteki $V_C = -4$ V bu durumdadır.
- **Örnek 9 matrisinin son satırı:** Derste $i_1 - i_o' - i_3 = 0$ denkleminin katsayıları "1, 0, 1, 1" diye okundu. Doğrusu $1, 0, -1, -1$'dir. MATLAB'daki sonuç (4, 4.7059, 0.9412, 3.0588) doğru katsayılarla elde edilen sonuçtur.
- **Örnek 9 devre 2:** Hoca ikinci çevre denkleminde önce 4 Ω'luk direnci unuttu ve sonuç tutmadı. Düzeltilmiş hâlinde i_5 katsayısı 10'dur. Sonuç $i_o'' = -\frac{60}{17}$ A.
- **Örnek 04 gerilimleri:** Altyazıda $V_3 = 2.39$ V ve $V_5 = 0.804$ V geçiyor. Hesapla bulunan değerler $V_3 = 2.38$ V ve $V_5 = 0.79$ V'tur. Fark yuvarlamadan kaynaklanır.
- **Karşılaştırma örneği slaytı:** Slayt 50'deki ikinci düzenlenmiş denklem $-0.5v_1 - 0.9333v_2 - 0.1v_3 = 8$ yazılmış. Doğrusu $-0.5v_1 + 0.9333v_2 - 0.1v_3 = 8$'dir. Slayttaki v_1, v_2 ve i_x sonuçları doğrudur.
- **Süperpozisyon örnek 6 slaytı:** Slayt 30'da direnç birimi "W" yazılmış ($R_{eq} = 44.3$ W, 20 W). Doğrusu Ω'dur.
- **SCR:** Hoca slayttaki "SCR" kısaltmasını hatırlayamadı. Bu bağlamda SCR, silisyum kontrollü doğrultucudur (tristör), doğrusal olmayan bir yarı iletken elemandır. "Seçici katalitik indirgeme" anlamıyla ilgisi yoktur.
- **Örnek 03'teki katsayı:** Altyazıda 02:41:32 civarında terim "0.45Vx" diye geçiyor. Doğrusu $0.5\,v_x$'tir.
- **Güç ifadesi:** Altyazıda güç ifadesi "V kare R" diye geçiyor. Doğrusu i^2R ve $\frac{v^2}{R}$'dir.
- **Altyazıdaki hatalar:** "Super Machine" ifadesi "süper mesh", "Norton TV'nin" ifadesi "Norton, Thevenin", "Matlak" ifadesi "MATLAB" olarak okunmalıdır.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.